

HomeSense Robotics: Smart-Home Sensor-Aware Domestic Robot Service

[AIGS] Creative & Self-motivating Project

Team Code: K

(20251153 – janghyunroh & 노장현)

(20251046 – MugeonSong & 송무건)

AI Convergence Department, GIST



1A. X+AI Services Project Concept

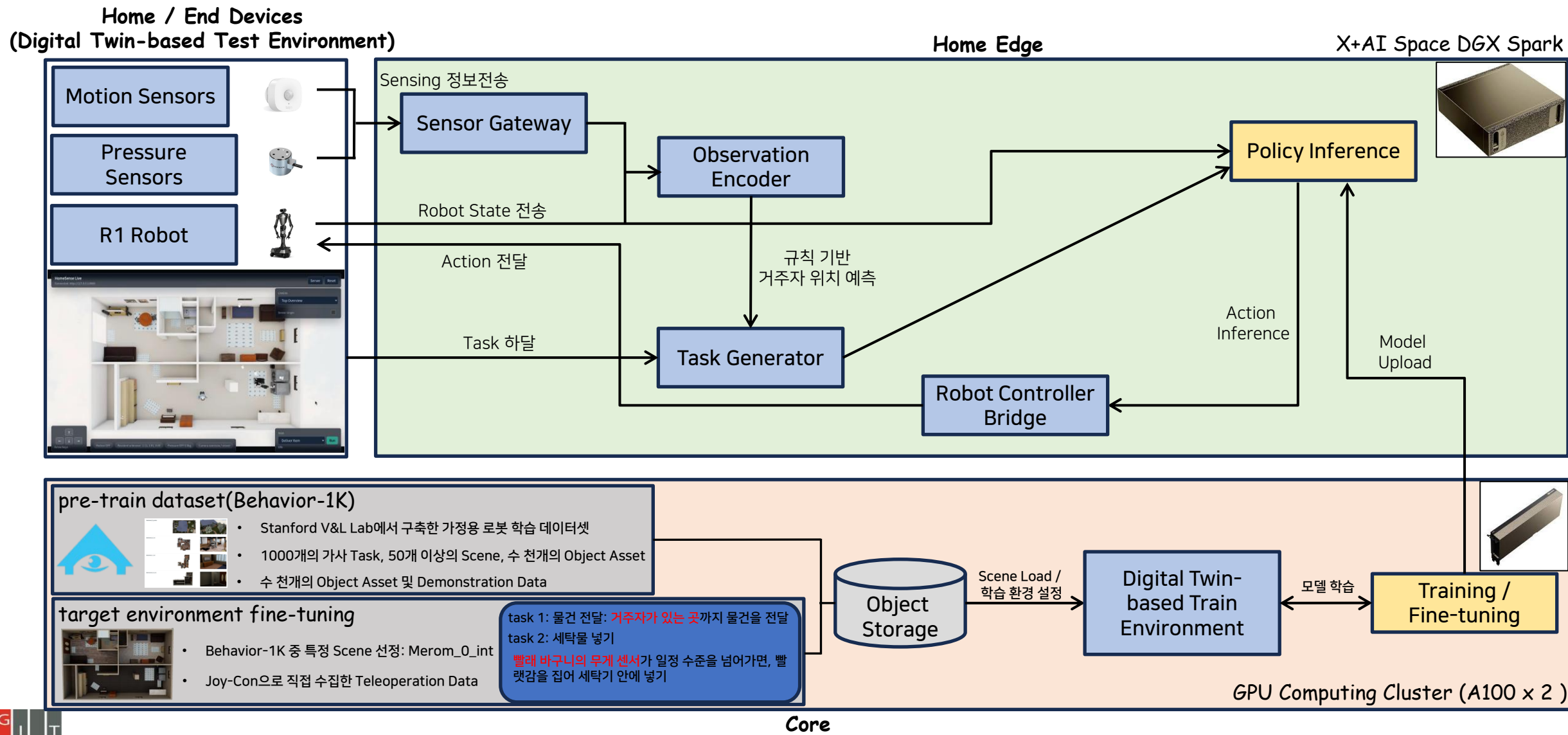
Target Domain	Deployment Space (Area/Places)
Smart Home Robotics	Residential Smart Home

- **(Why?) Motivation**
 - 미래 가정은 단순한 자동화를 넘어, 집 안의 IoT 인프라와 로봇이 유기적으로 소통하는 지능형 생활 공간으로 진화하고 있다.
 - 그러나 아직은 스마트홈 환경에 적합한 최적의 AI 로봇 모델에 대한 실증적 검증이 부족하다.
 - 따라서, 디지털 트윈(Digital Twin)을 통해 다양한 가사 시나리오에 대한 AI 모델의 파인튜닝을 안전하게 수행하고, 시스템의 통신 안정성 및 AI 모델의 작업 성공률을 효과적으로 검증하고자 한다.
- **(How?) Tools and Methods**
 - **NVIDIA Omniverse / Isaac Sim / Isaac Lab:** 디지털 트윈 기반 스마트홈 환경 구축 및 로봇 상호작용 시뮬레이션
 - **OmniGibson:** Stanford Univ. 에서 제공하는 로봇 훈련 프레임워크
 - **Teleoperation Interface (Apple Vision Pro, JoyCon, WebRTC):** XR 기반 원격 조작 및 실시간 시뮬레이션 모니터링
 - **Event-to-Action Middleware (Python):** Isaac Sim 환경에서 물리 엔진 제어 미들웨어 개발
 - **LeRobot Framework:** 수집된 데이터 기반 로봇 정책 학습 플랫폼
 - **Cloud Pipeline (Kubernetes):** 사용자별 컨테이너 기반 데이터 수집 및 학습 연계 구조

Who?	Users	Service Provider	Service Operator	Service Developer
	스마트홈 거주자 및 가정용 로봇 사용자	스마트홈 플랫폼 기업, 또는 로봇 구독 서비스 기업	클라우드 및 K8s 컨테이너 네트워크 관리자	디지털 트윈 및 모델 학습 환경 구축(us)

1B. X+AI Services Project Overview

- Representative Illustration: DT-based MSA_(Micro Services Architecture) ...



- Prototyping Requirements

- (D) Available Dataset

- BEHAVIOR Dataset: Isaac Sim 기반 시뮬레이션 로봇 trajectory 데이터
 - Teleoperation Demo Data: 원격 조작으로 생성된 로봇 행동 데이터

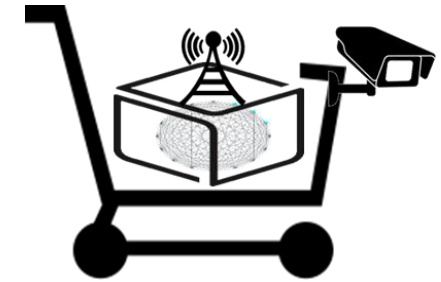
- (A) AI SW (framework, APIs, ...)

- Docker 기반 컨테이너화
 - LeRobot: 로봇 정책 학습 및 데이터셋 처리 프레임워크
 - PyTorch: 정책 네트워크 학습 백엔드
 - Isaac Sim Python API (OpenUSD): 디지털 트윈 환경 제어
 - 데이터 파이프라인 구축용 FastAPI

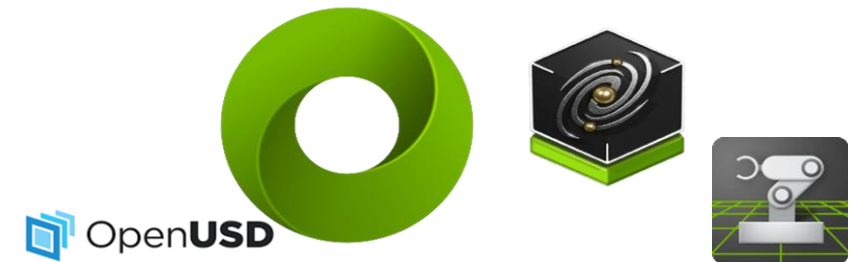
- (N) Cloud/Net. Req.:

- Kubernetes (K8s): 컨테이너 오케스트레이션 및 작업 관리
 - AWS/GCP 클라우드 스토리지
 - 실시간 데이터 스트리밍을 위한 메시지 브로커(예: Kafka 또는 MQTT)

Demonstration Scenarios



Digital Twin



2A. Project Preparation (D-N-A Reality Check)

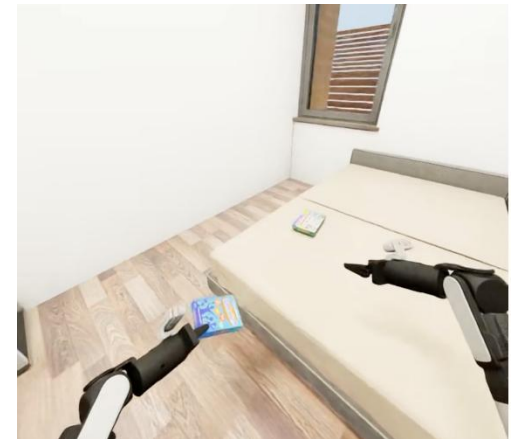
- Data from Target Domain (Source/Types/Quantity of DataSet, ...)

- BEHAVIOR-1K 데이터셋: 모바일 베이스 휴머노이드 로봇 가사 작업 데이터셋
 - Source: Stanford University Vision & Learning Lab
 - Type: 시뮬레이션 기반 가사 작업 로봇 데이터셋(Observation + Action)
 - Quantity: 50개 Task, 총 10,000 Episode, 1.95TB



- AI Scheme & Models for Training/Inferencing

- Pi0.5: Open X-Embodiment 기반 사전학습된 VLA SOTA 모델
- WB-VIMA : Galaxea R1 로봇 기반 선행 연구 모델
- Lerobot: 모델 학습 및 추론 플랫폼



- Networking

- 디지털 트윈의 로봇과 GPU 클러스터의 웹소켓 기반 저지연 통신
- RabbitMQ 기반 Event Broker를 통한 센서 이벤트 메시지 큐잉
- Docker Compose 기반 컨테이너 간의 네트워킹

2B. Team Members & Project Schedule

Member	Specialty	Role	Remark
송무건	Robotics AI	디지털 트윈 환경/씬 구축, 정책 모델 학습 및 추론	
노장현	Smart Home Sensing	디지털 트윈 내 가상 센서 구현, 컨테이너 기반 파이프라인 구성	

Period	Working Plan	Results
April 1~2 Weeks	Project Planning & Outlining - Task 정의 및 데이터셋 분석, DT 환경 구조 설계	서비스 시나리오 및 시스템 구조 구성
April 3~4 Weeks	DT Implementation & Infra Implementation - 동작하는 스마트홈 scene 및 가상 센서 구축, R1 로봇 에셋 추가 - 로봇 Controller의 Wrapper pipeline(navigation + manipulation) 구성	Base 시뮬레이션 환경 구성
May 1~2 Weeks	Data Retargeting & Fine-tuning - 컨테이너 기반 데이터 파이프라인 임시 구성 및 테스트 - 위치 기반 Navigation 기능 구성 및 테스트	사용자 위치 추정 및 로봇 이동구현
May 3~4 Weeks	Model Integration & Evaluation - 정책모델(pi 0.5, WB-VIMA)에 대한 Manipulation 추론 pipeline 설계 - GPU Cluster를 이용한 Fine-tuning 및 Task별 성능 평가	로봇 제어 및 Task 수행
June 1~3 Weeks	Wrap-up and Presentation - 서비스 파이프라인 완성 및 시스템 통합 - 발표 자료 작성 및 시각화	전체 시스템 통합 및 서비스 시나리오 구현

2C. Project Plan Change & Update

Outcome	Planned	Revised
#1: 센서, 거주자 에셋의 사실적 구현의 어려움	• 사람의 이동 애니메이션이 포함된 사실적 에셋 사용 • 물리적 센싱 원리가 적용된 스마트홈 센서 에셋 적용	• 애니메이션을 제외한 거주자 이동 • 무게 센서에만 IsaacSim 기반 물리 법칙 적용 • 모션 센서는 규칙 기반으로 거주자 에셋 감지 구현
#2: 데이터셋 전처리 및 Task 선정의 어려움	두 Target Task와 관련된 데이터 필터링 및 학습 수행	물건 전달 Task에 대해서 우선적으로 수행 및 검증 후 두 번째 Task 진행

< Use this slide to explain any "Plan Update/Change". >

3A. Project Design Validation (X+AI Space)

- Design Details for Targeted X+AI Services

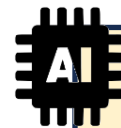
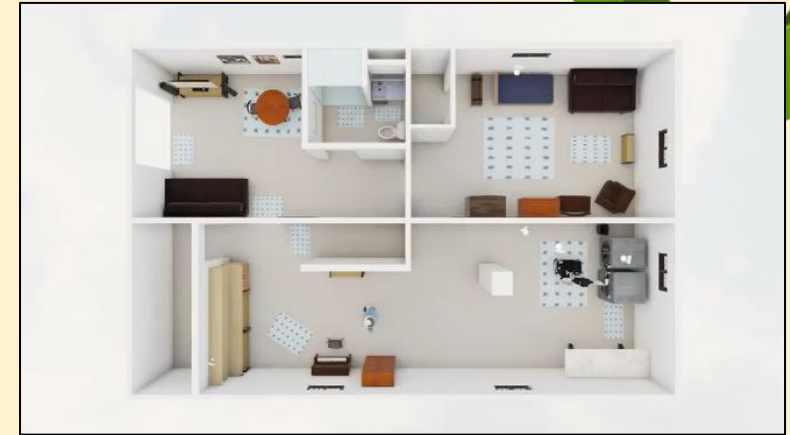
Devices



- Galaxea사의 R1 Pro 공식 Asset 사용
- 센서의 경우 공식 Asset이 없어 rule-based로 직접 구현

Space

- OmniGibson 프레임워크 공식 제공 Scene('Merom_0_int') 사용
- Dummy Asset을 이용해 거주자 이동 및 센서 감지 구현



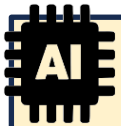
AI Clouds



SCI Lab.
Soft Computing & Interaction Laboratory



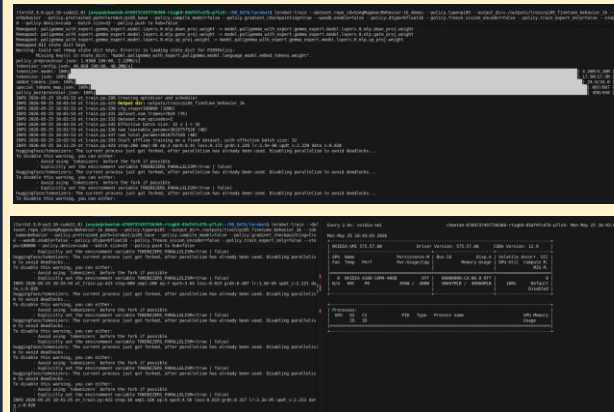
- GIST SCI Lab의 A100 Cluster에서 Train
- 사전학습 및 Fine-tuning, 데이터셋 전처리 및 관리
- 직접 수집한 Teleoperation 데이터 저장 및 전처리



AI Systems

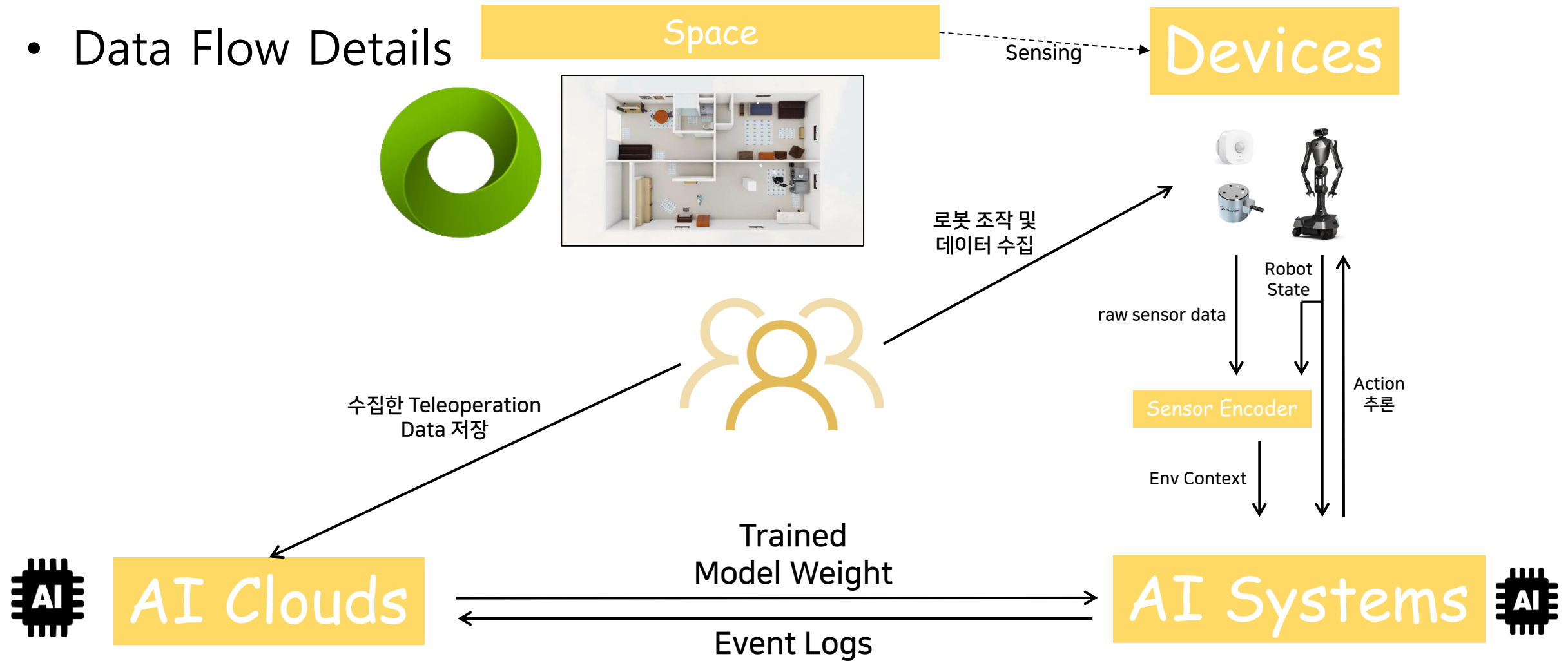


- X+AI Space의 DGX Spark로 R1의 실시간 추론
- 실서비스에선 NVIDIA Jetson Nano 수준에서 돌아갈 수 있게 경량화 필요



3B. Project Design Validation (Data Flow)

- Data Flow Details



3C. Project Design Validation (Demo Scenario)

• Demonstration Scenario(s) & Validation Environment Setup



조작 및 모니터링 가능한 Digital Twin 기반 테스트 앱 구축

거주자 Asset:
센서에 감지되는 거주자 역할의 Dummy Asset

방향키로 거주자 Asset 조작 가능



기타 Sensors:
실시간 Sensing 정보의 주기적 전송

카메라 시점 변경

센서 범위 On/Off

R1 pro Asset:
실시간 State 전송 및 Action 수행

센서 정보 모니터링

Task 선정 및 하달(미구현)

4A. Project Prototype: Implementation

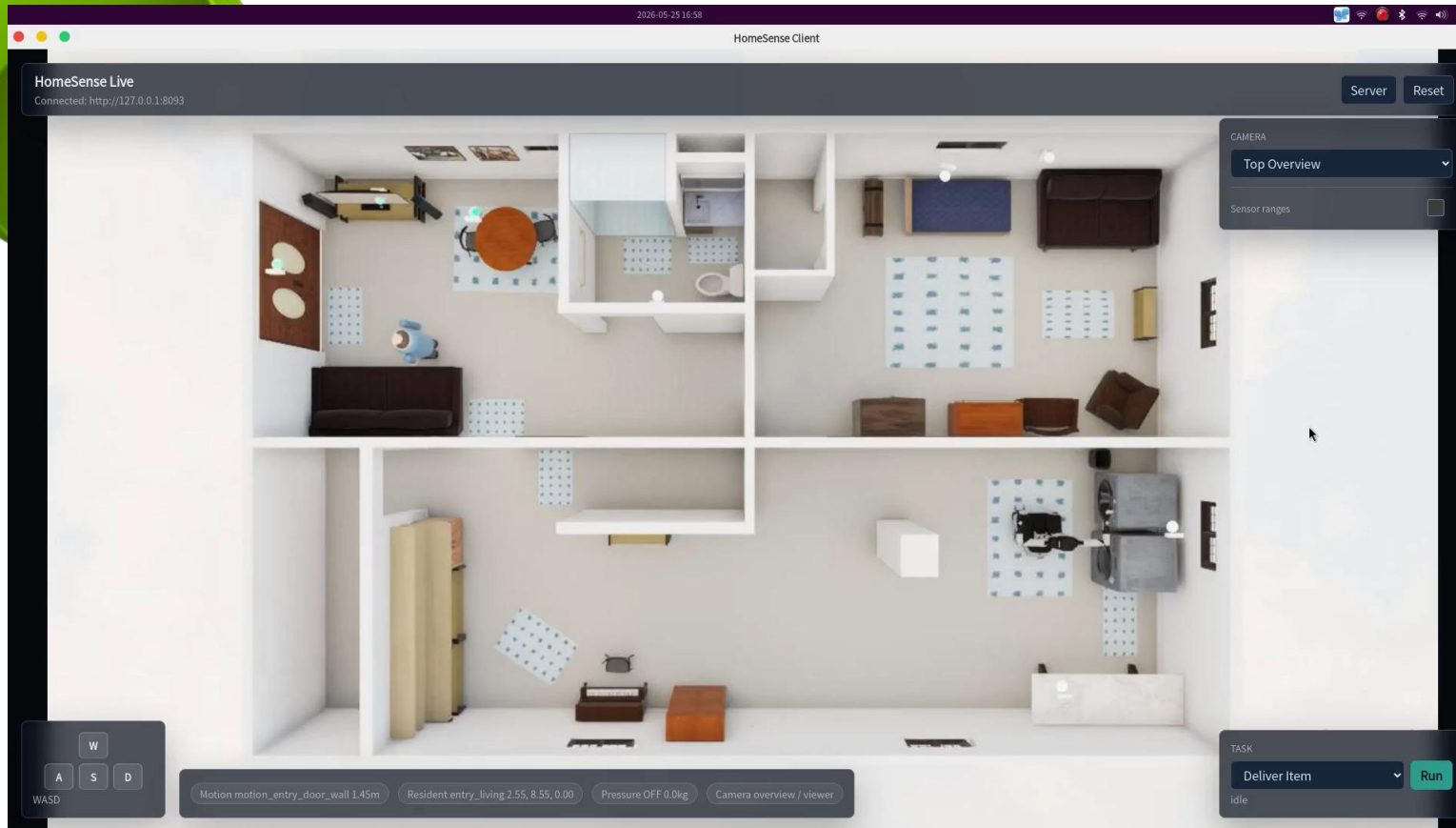
- Prototype Implementation Details



4A. Project Prototype: Verifying Implementation

Prototype

- Verification Results for Implemented Prototype



현재 모델 학습이 완료되지 않아, 로봇 조작을 제외한 나머지 사항 검증

- 센싱 구역 및 작동 검증 O
- 거주자 이동 및 충돌 판정 검증 O
- 카메라 시점 변경 기능 검증 O
- 실시간 센싱 정보 유효성 검증

```
curl -s http://127.0.0.1:8093/state | jq '{
  resident_zone: .human.zone,
  resident_position: .human.position,
  active_motion_sensor: .motion.active_sensor_id,
  motion_detected: .motion.detected,
  robot_context: .robot.context,
  camera_mode: .camera_mode,
  sensor_visualization: .sensor_visualization
}'
{
  "resident_zone": "unknown",
  "resident_position": [
    -1.0149991512298584,
    6.077505111694336,
    0.0
  ],
  "active_motion_sensor": null,
  "motion_detected": false,
  "robot_context": {
    "resident_zone": "unknown",
    "last_known_resident_zone": "living_room",
    "resident_position": [
      -1.0149991512298584,
      6.077505111694336,
      0.0
    ],
    "active_motion_sensor": null,
    "pressure_triggered": false,
    "laundry_weight_kg": 0.0
  },
  "camera_mode": "overview",
  "sensor_visualization": {
    "motion_ranges_visible": false
  }
}
```

4B. Project Prototype: Before & After

- **X+AI Service Prototype Realization ...**

Before & After

5. Project Review: Achieved Outcomes

(Recap) Demonstration Scenarios & Verification Results



Outcome	Planned	Achieved	%
#1:			
#2:			

5. Project Review: Ecosystem & Pointers

X+AI (HW & SW) Ecosystem	Shared Infra.	Common SW Platforms	Data Sharing
AI Model Software Pointers	Developed	Recycled	Integrated
DataSets Pointers	Self-created	Open / Public	Enhanced from Open

5. Project Service Demo: Files and Video

Review

GitHub

Demo.	Software Folder / Files	DataSet Folder / Files	Demo Guide
Source Files			

Demo.	Software Snapshot	DataSet Snapshot	Demo Video
Video			

GIST | AI 대학원

Thank You!

